For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

السؤال الأساس: ما هي الخصائص الأساسية لدالة الجذر التكعيبي؟

الاستيعاب المفاهيمي

مثال 1 الخصائص الأساسية لدالة الجذر التكعيبي

A. ما الخصائص الأساسية للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ؟

الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ هي **دالة الجذر التكعيبي**.

أنشئ جدولًا لقيم الدالة.

x	−8	−1	0	1	8
$f(x)$	−2	−1	0	1	2

$\sqrt[3]{-8} = -2$، إذن $(-2)^3 = -8$

بما أن $x^3 = 0$ فقط عندما $x = 0$، فإن نقطة الأصل هي النقطة الوحيدة التي يقطع عندها التمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ كلا المحورين x و y.

الآن، مثّل الدالة بيانيًا.

كلما تزايدت قيمة x تزايدت قيمة جذرها التكعيبي. إذن دالة الجذر التكعيبي متزايدة دائمًا.

لا توجد قيود على قيم x أو y، وبالتالي فإن كلًّا من مجال الدالة ومداها هو جميع الأعداد الحقيقية.

يتبع في الصفحة التالية

الدرس 4-3 دالة الجذر التكعيبي 23

ابحث عن البنية

كيف يؤثر الجذر التكعيبي على مجال الدالة ومداها؟

نقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

عرّف الطلاب على دالة الجذر التكعيبي. ذكّر الطلاب بتعريف الدالة وبتعريف عائلة الدالة. وضح لهم أنهم سيحللون الخصائص الأساسية لدالة الجذر التكعيبي.

مثال 1 الخصائص الأساسية لدالة الجذر التكعيبي

بناء المهارة الإجرائية انطلاقًا من الاستيعاب المفاهيمي

الجزء A

س: ماذا تلاحظ بشأن قيم دالة الجذر التكعيبي الواردة في الجدول؟

[عندما تكون قيم x سالبة تكون قيم y سالبة، وعندما $x = 0$ فإن $y = 0$، وعندما تكون قيمة x موجبة تكون قيمة y موجبة.]

س: كيف يظهر الجدول التناظر في الدالة؟

[قيم y التي تقابل قيم x التي لها نفس القيمة المطلقة هي نظائر جمعية لبعضها بعضًا.]

س: لماذا لا توجد قيود على مجال أو مدى دالة الجذر التكعيبي؟

[لأن بالإمكان حساب الجذر التكعيبي لأي عدد حقيقي. فكلما ازدادت قيمة x ازدادت قيمة جذره التكعيبي، وكلما تناقصت قيمة x تناقصت قيمة جذره التكعيبي، لذا لا توجد قيود على مدى دالة الجذر التكعيبي.]

For Qatar MoE Use Only